LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 5 – RELASI ANTAR KELAS



Arif Mulya Putra

2311110017

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam arsitektur sistem yang kompleks, setiap kelas saling terhubung melalui **relasi antar-kelas** untuk membentuk satu kesatuan fungsi. Jenis-jenis keterkaitan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama:

- **Asosiasi**: Bentuk interaksi antarkelas yang berdiri bebas. Objek saling bertukar data atau memanfaatkan fungsi objek lain (seperti melewatkannya sebagai argumen *method*) tanpa ada ikatan kepemilikan.
- **Agregasi**: Keterhubungan berbasis kepemilikan longgar (*part-of* atau *has-a*). Sebuah kelas bertindak sebagai wadah bagi kelas lain, tetapi keberadaan objek di dalamnya tidak terikat pada kelas induknya dan dapat terus ada secara mandiri.
- **Komposisi**: Varian agregasi bernilai kuat dengan tingkat ketergantungan mutlak. Masa hidup objek bagian bergantung sepenuhnya pada objek tempatnya bernaung—apabila objek induk dihapus, seluruh objek turunan di dalamnya otomatis ikut hilang.
- **Generalisasi / Spesialisasi**: Mekanisme pewarisan struktur dan perilaku (*inheritance*) dari sebuah kelas induk (*superclass*) menuju kelas turunan (*subclass*).

Untuk menjamin integritas dan privasi data di tingkat internal kelas, konsep **enkapsulasi** diterapkan dengan mengatur tingkat visibilitas elemen menggunakan penentu hak akses (*access modifier*) seperti private, protected, dan public.

B. Guided

1. Asosiasi
   - Mahasiswa.java

```
package modul5.guided.asosiasi;

public class Mahasiswa {
    private String nim;
    private String nama;
    private int nilai;

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }
    public void setNilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
```

```
    public int getNilai() {
        return this.nilai;
    }
    public String getNama() {
        return this.nama;
    }
    public String getNim() {
        return this.nim;
    }
}
```

- Dosen.java

```
package modul5.guided.asosiasi;

public class Dosen {
    private String kodeDosen;
    private String namaDosen;

    public void setKodeDosen(String kodeDosen) {
        this.kodeDosen = kodeDosen;
    }
    public void setNamaDosen(String namaDosen) {
        this.namaDosen = namaDosen;
    }

    public String getKodeDosen() {
        return this.kodeDosen;
    }
    public String getNamaDosen() {
        return this.namaDosen;
    }

    public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai) {
        s.setNilai(nilai);
    }
    public int getScore(Mahasiswa s) {
        return s.getNilai();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m = new Mahasiswa();

        m.setNim("130118383");
        m.setNama("Budi");
```

```
                Dosen d = new Dosen();
                d.giveScore(m, 90);

                System.out.println("Nim :" + m.getNim());
                System.out.println("Nama :" + m.getNama());
                System.out.println("Nilai :" + d.getScore(m));
            }
}
```

Output :

```
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>  & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\Ap
pData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin
' 'modul5.guided.asosiasi.Dosen'
Nim :130118383
Nama :Budi
Nilai :90
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

2. Komposisi
   - CPU.java

```
package modul5.guided.komposisi;

public class CPU {
    private String Merk;
    private int Kecepatan;

    public CPU(String m, int k) {
        this.Merk = m;
        this.Kecepatan = k;
    }

    public void DisplaySpecCPU() {
        System.out.println(this.Merk + "," + this.Kecepatan);
    }
}
```

   - Monitor.java

```
package modul5.guided.komposisi;

public class Monitor {
    private String Merk;

    public Monitor(String m) {
```

```
        this.Merk = m;
    }

    public void DisplaySpecMonitor() {
        System.out.println(this.Merk);
    }
}
```

- Mouse.java

```
package modul5.guided.komposisi;

public class Mouse {
    private String Merk, Type;

    public Mouse(String m, String t) {
        this.Merk = m;
        this.Type = t;
    }

    public void DisplaySpecMouse() {
        System.out.println(this.Merk + "," + this.Type);
    }
}
```

- Komputer.java

```
package modul5.guided.komposisi;

public class Komputer {
    private CPU cpu;
    private Monitor monitor;
    private Mouse mouse;

    public Komputer(String merkCpu, int speedCpu, String merkMonitor, String
merkMouse, String typeMouse) {
        this.cpu = new CPU(merkCpu, speedCpu);
        this.monitor = new Monitor(merkMonitor);
        this.mouse = new Mouse(merkMouse, typeMouse);
    }

    public void DisplaySpec() {
        cpu.DisplaySpecCPU();
        monitor.DisplaySpecMonitor();
        mouse.DisplaySpecMouse();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Komputer myPC = new Komputer("Intel i7", 3, "LG", "Logitech", "Wireless");
        myPC.DisplaySpec();
    }
}
```

Output :

```
-05-reg-01'; & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be
9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'modul5.guided.komposisi.Komputer'
Intel i7,3
LG
Logitech,Wireless
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

3. Agregasi
   - Mahasiswa.java

```
package modul5.guided.agregasi;

public class Mahasiswa {
    private String NIM, Nama;

    public Mahasiswa(String no, String nm) {
        this.NIM = no;
        this.Nama = nm;
    }

    public String GetNIM() {
        return NIM;
    }

    public String GetNama() {
        return Nama;
    }
}
```

   - Jurusan.java

```
package modul5.guided.agregasi;

public class Jurusan {
    private String KodeJurusan, NamaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];
    private static int jumlahMahasiswa;

    public Jurusan(String kode, String nama) {
        this.KodeJurusan = kode;
        this.NamaJurusan = nama;
    }

    public void AddMahasiswa(Mahasiswa m) {
        this.daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
        jumlahMahasiswa++;
    }

    public void DisplayMahasiswa() {
        System.out.println("Kode Jurusan : " + this.KodeJurusan);
```

```
        System.out.println("Nama Jurusan : " + this.NamaJurusan);
        System.out.println("Daftar Mahasiswa :");

        for (int i = 0; i < jumlahMahasiswa; i++) {
            System.out.println(i + 1 + ". " + daftarMahasiswa[i].GetNIM() + " " +
daftarMahasiswa[i].GetNama());
        }
    }

    public String GetKodeJurusan() {
        return KodeJurusan;
    }

    public String GetNamaJurusan() {
        return NamaJurusan;
    }

    public void SetKodeJurusan(String kode) {
        this.KodeJurusan = kode;
    }

    public void SetNamaJurusan(String nama) {
        this.NamaJurusan = nama;
    }
}
```

Output :

```
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>  d:; cd 'd:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds
-05-reg-01'; & 'C:\Users\user\.vscode\extensions\redhat.java-1.57.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe
' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b32e31be
9cee3c7437a04bd21d9253db\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'modul5.Main'
Kode Jurusan : SD
Nama Jurusan : Sains Data
Daftar Mahasiswa :
1. 2311110017 Arif
Kode Jurusan : IF
Nama Jurusan : Informatika
Daftar Mahasiswa :
1. 2311110016 Dido
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

Sebuah cafe membutuhkan sistem sederhana untuk mencatat dan memproses pesanan pelanggan. Sistem ini merancang relasi antar kelas untuk mencerminkan kondisi nyata operasional cafe yang dibagi menjadi tiga bentuk relasi:

- Komposisi: Setiap ItemPesanan pasti memiliki RincianHarga yang mencatat harga dasar dan pajak (10%). Objek RincianHarga di-instansiasi langsung di dalam constructor ItemPesanan dan tidak pernah dibuat di main.

- Agregasi: Sebuah Pesanan menampung beberapa objek ItemPesanan menggunakan array standar. Objek ItemPesanan dibuat terpisah di main lalu dimasukkan satu per satu melalui method tambahItem().
- Asosiasi: Seorang Kasir memproses pembayaran dari sebuah Pesanan. Class Kasir tidak menyimpan objek Pesanan sebagai field permanen, melainkan menerimanya melalui parameter method prosesPembayaran().

Jawaban :

- RincianHarga.java

```
package modul5.unguided;

public class RincianHarga {
    private double hargaDasar;
    private double pajak;

    public RincianHarga(double hargaDasar) {
        this.hargaDasar = hargaDasar;
        this.pajak = hargaDasar * 0.10;
    }

    public double getHargaDasar() {
        return this.hargaDasar;
    }

    public double getPajak() {
        return this.pajak;
    }

    public double getHargaTotal() {
        return this.hargaDasar + this.pajak;
    }
}
```

- ItemPesanan.java

```
package modul5.unguided;

public class ItemPesanan {
    private String namaItem;
    private RincianHarga rincian;

    public ItemPesanan(String namaItem, double hargaDasar) {
        this.namaItem = namaItem;
```

```
        this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar);
    }

    public String getNamaItem() {
        return this.namaItem;
    }

    public RincianHarga getRincian() {
        return this.rincian;
    }
}
```

- Pesanan.java

```
package modul5.unguided;

public class Pesanan {
    private int nomorMeja;
    private ItemPesanan[] daftarItem;
    private int jumlahItem;

    public Pesanan(int nomorMeja, int kapasitas) {
        this.nomorMeja = nomorMeja;
        this.daftarItem = new ItemPesanan[kapasitas];
        this.jumlahItem = 0;
    }

    public void tambahItem(ItemPesanan item) {
        if (this.jumlahItem < this.daftarItem.length) {
            this.daftarItem[this.jumlahItem] = item;
            this.jumlahItem++;
        } else {
            System.out.println("Kapasitas pesanan sudah penuh!");
        }
    }

    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("DAFTAR PESANAN CAFE");
        System.out.println("Nomor Meja: " + this.nomorMeja);
        for (int i = 0; i < this.jumlahItem; i++) {
            ItemPesanan item = this.daftarItem[i];
            double totalPerItem = item.getRincian().getHargaTotal();
            double hargaDasar = item.getRincian().getHargaDasar();
            double pajak = item.getRincian().getPajak();
```

```
                System.out.println((i + 1) + ". " + item.getNamaItem() + " Rp " +
        totalPerItem
                        + " (Harga: " + hargaDasar + ", Pajak: " + pajak + ")");
            }
        }

        public int getNomorMeja() {
            return this.nomorMeja;
        }

        public ItemPesanan[] getDaftarItem() {
            return this.daftarItem;
        }

        public int getJumlahItem() {
            return this.jumlahItem;
        }
}
```

- Kasir.java

```
        package modul5.unguided;

        public class Kasir {
            private String namaKasir;

            public Kasir(String namaKasir) {
                this.namaKasir = namaKasir;
            }

            public void prosesPembayaran(Pesanan pesanan) {
                double totalSubtotal = 0;
                double totalPajak = 0;

                ItemPesanan[] items = pesanan.getDaftarItem();
                int jumlah = pesanan.getJumlahItem();

                for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                    totalSubtotal += items[i].getRincian().getHargaDasar();
                    totalPajak += items[i].getRincian().getPajak();
                }

                double totalBayar = totalSubtotal + totalPajak;
```

```
            System.out.println("\nSTRUK PEMBAYARAN KASIR");
            System.out.println("Kasir Bertugas : " + this.namaKasir);
            System.out.println("Pesanan        : Meja " + pesanan.getNomorMeja());
            System.out.println("Jumlah Item    : " + jumlah);
            System.out.println("Total Subtotal : Rp " + totalSubtotal);
            System.out.println("Total Pajak    : Rp " + totalPajak);
            System.out.println("TOTAL BAYAR    : Rp " + totalBayar);
        }
}
```

- Main.java

```
package modul5.unguided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Kasir kasir = new Kasir("Budi");

        ItemPesanan item1 = new ItemPesanan("Iced Americano", 18000.0);
        ItemPesanan item2 = new ItemPesanan("Beef Croissant", 25000.0);
        ItemPesanan item3 = new ItemPesanan("Matcha Latte", 22000.0);

        Pesanan pesanan = new Pesanan(4, 5);

        pesanan.tambahItem(item1);
        pesanan.tambahItem(item2);
        pesanan.tambahItem(item3);

        pesanan.tampilkanPesanan();

        kasir.prosesPembayaran(pesanan);
    }
}
```

Output :

```
DAFTAR PESANAN CAFE
Nomor Meja: 4
1. Iced Americano Rp 19800.0 (Harga: 18000.0, Pajak: 1800.0)
2. Beef Croissant Rp 27500.0 (Harga: 25000.0, Pajak: 2500.0)
3. Matcha Latte Rp 24200.0 (Harga: 22000.0, Pajak: 2200.0)

STRUK PEMBAYARAN KASIR
Kasir Bertugas : Budi
Pesanan        : Meja 4
Jumlah Item    : 3
Total Subtotal : Rp 65000.0
Total Pajak    : Rp 6500.0
TOTAL BAYAR    : Rp 71500.0
PS D:\TUP ARIF\SEMESTER 7\PBO\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

Penjelasan :

- Komposisi: Mengimplementasikan ikatan part-of yang sangat kuat. Objek RincianHarga diinstansiasi langsung di dalam constructor milik ItemPesanan. Strategi ini memastikan keberadaan RincianHarga sepenuhnya bergantung pada ItemPesanan dan tidak dapat dibuat secara mandiri di luar kelas tersebut.
- Agregasi: Mengatur hubungan kepemilikan terpisah (has-a). Kelas Pesanan menyimpan daftar objek ItemPesanan menggunakan array biasa. Karena objek ItemPesanan dibentuk terlebih dahulu di fungsi utama (main) sebelum dimasukkan lewat fungsi tambahItem(), hilangnya objek Pesanan tidak akan memusnahkan objek ItemPesanan yang ada.
- Asosiasi: Menggambarkan komunikasi antar-objek yang mandiri. Kelas Kasir terhubung dengan kelas Pesanan hanya saat fungsi prosesPembayaran(Pesanan pesanan) dijalankan. Kasir tidak menyimpan Pesanan sebagai variabel tetap (field), melainkan sekadar menerima dan memprosesnya via argumen fungsi.

D. Kesimpulan

1. Perancangan sistem berbasis Object-Oriented Programming (OOP) tidak cuma sebatas menentukan atribut dan method di dalam kelas, tapi juga mengatur bagaimana berbagai kelas saling terhubung untuk menggambarkan proses di dunia nyata.

2. Komposisi: Bentuk kepemilikan mutlak (strong ownership) saat objek bagian dibuat langsung di dalam objek utama, sehingga keberadaan objek bagian tersebut sepenuhnya bergantung pada objek utamanya.

3. Agregasi: Bentuk kepemilikan longgar (weak ownership) tempat objek bagian dibentuk secara independen lalu dimasukkan ke objek utama tanpa kehilangan sifat mandirinya.
4. Asosiasi: Keterkaitan antar-objek independen yang saling berinteraksi dengan cara mengirim referensi objek via parameter method, tanpa menyimpannya sebagai variabel tetap (field).
5. Penerapan enkapsulasi lewat access modifier private dan kata kunci this berfungsi melindungi data internal kelas agar nilainya tidak bisa diubah begitu saja dari luar.